

# 2014 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

## 答案速查

选择题：1.B    2.C    3.D    4.C    5.D    6.A    7.B    8.A。

填空题：9. $3\pi/8$ ； 10.1； 11. $-\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy$ ； 12. $y = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}x$ ； 13.11/20； 14. $[-2, 2]$ 。

15. 极限为  $1/2$ 。

16. 极小值为 0，极大值为 1。

17. 积分为  $-3/4$ 。

18.  $f(u) = \frac{e^{2u} - e^{-2u}}{16} - \frac{u}{4}$ 。

19. 积分不等式的证明见正文。

20. 极限为 1。

21. 体积为  $\pi(2\ln 2 - 5/4)$ 。

22. 齐次基础解系可取  $(-1, 2, 3, 1)^T$ ；全部右逆矩阵见正文。

23. 两矩阵均相似于  $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$ 。

## 一、选择题 (1~8)

1. (2014.1) 答案: B,  $1 < \alpha < 2$ 。

当  $x \rightarrow 0^+$  时,

$$\ln^\alpha(1+2x) \sim (2x)^\alpha.$$

它比  $x$  高阶, 要求  $\alpha > 1$ 。

另一个无穷小满足

$$(1 - \cos x)^{1/\alpha} \sim \left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/\alpha},$$

其阶数为  $2/\alpha$ 。在  $\alpha > 1$  的前提下, 要使它也比  $x$  高阶, 还需  $2/\alpha > 1$ , 即  $\alpha < 2$ 。

合并为  $1 < \alpha < 2$ 。

把“高阶”写成比值极限。

两个要求分别是

$$\frac{\ln^\alpha(1+2x)}{x} \rightarrow 0, \quad \frac{(1 - \cos x)^{1/\alpha}}{x} \rightarrow 0.$$

由于  $x \rightarrow 0^+$ , 底数均为正, 可直接比较幂次:

$$\frac{\ln^\alpha(1+2x)}{x} \sim 2^\alpha x^{\alpha-1}, \quad \frac{(1 - \cos x)^{1/\alpha}}{x} \sim 2^{-1/\alpha} x^{2/\alpha-1}.$$

第一个极限为零, 先给出  $\alpha > 1$ ; 此时乘以  $\alpha$  不改变不等号方向, 第二个条件才等价于  $2 > \alpha$ 。若  $\alpha = 1$ , 第一个比值趋于 2; 若  $\alpha = 2$ , 第二个比值趋于  $1/\sqrt{2}$ 。两端都是同阶而非高阶, 因而均应排除。

**2. (2014.2) 答案：C。**

对 C, 当  $x \rightarrow \pm\infty$  时,

$$y - x = \sin \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

因此直线  $y = x$  是它的斜渐近线。

A 中若存在斜渐近线, 斜率只能为 1, 但截距极限  $\lim \sin x$  不存在。

B、D 在无穷远按  $x^2$  增长, 不能趋近任何斜率有限的直线。它们在有限点处也没有趋于无穷的情形: B 处处连续, D 在零点附近有限振荡。

所以只有 C 有渐近线。

**逐类检查渐近线的定义。**

直线  $y = kx + b$  是无穷远处的渐近线, 要求

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx - b] = 0.$$

若极限成立, 必有  $k = \lim f(x)/x$ , 再有  $b = \lim[f(x) - kx]$ 。对 A, 第一步得到  $k = 1$ , 第二步却需要不存在的  $\lim \sin x$ 。例如沿  $x = 2m\pi$  和  $x = 2m\pi + \pi/2$ , 余项分别为 0 和 1, 所以不能固定一个截距。

对 B、D,  $f(x)/x = x + O(1/x)$ , 没有有限斜率。C 则有  $k = 1, b = 0$ , 且余项  $\sin(1/x) \rightarrow 0$ 。

竖直渐近线需要函数在某有限横坐标附近趋于无穷。C、D 虽在  $x = 0$  无定义, 但  $\sin(1/x)$  始终在  $[-1, 1]$  内, 所以  $x = 0$  不是竖直渐近线。

3. (2014.3) 答案: D。

令  $h(x) = f(x) - g(x)$ 。由  $g$  是连接两端函数值的直线, 得

$$h(0) = h(1) = 0, \quad h''(x) = f''(x) \geq 0.$$

所以  $h'$  单调不减。

固定  $0 < x < 1$ , 在  $[0, x]$ 、 $[x, 1]$  上分别使用中值定理, 存在  $u < x < v$ , 使

$$\frac{h(x)}{x} = h'(u), \quad -\frac{h(x)}{1-x} = h'(v).$$

由  $h'(u) \leq h'(v)$ , 得到

$$h(x) \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) \leq 0.$$

括号内为正, 所以  $h(x) \leq 0$ , 即  $f(x) \leq g(x)$ 。端点处取等号, 因此 D 成立。

为什么只知道单调性不能确定与弦的位置。

这里

$$g(x) = (1-x)f(0) + xf(1)$$

是端点间的弦。 $f'' \geq 0$  保证图像在弦下方, 这与一阶导数是否为正是不同的信息。

例如在  $[0, 1]$  上取  $f(x) = x^2$ , 则  $f' \geq 0$ , 但  $f(x) \leq x = g(x)$ , 且内部严格小于, 否定 A; 取  $f(x) = 2x - x^2$ , 同样有  $f' \geq 0$ , 却有  $f(x) \geq x = g(x)$ , 且内部严格大于, 否定 B。第一个例子也否定 C。两端取等号不影响区间内部的判断。

4. (2014.4) 答案: C, 曲率半径为  $10\sqrt{10}$ 。

当  $t = 1$  时, 参数导数为

$$x' = 2, \quad y' = 6, \quad x'' = 2, \quad y'' = 2.$$

参数曲线的曲率半径公式为

$$R = \frac{[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}}{|x'y'' - y'x''|}.$$

代入后,

$$R = \frac{(4 + 36)^{3/2}}{|4 - 12|} = \frac{80\sqrt{10}}{8} = 10\sqrt{10}.$$

用直角坐标曲率公式再展开一次。

在  $t = 1$  附近有  $x'(t) \neq 0$ , 故可把曲线局部看成  $y(x)$ 。此时

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t + 4}{2t} = 1 + \frac{2}{t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left( 1 + \frac{2}{t} \right) \frac{1}{2t} = -\frac{1}{t^3}.$$

代入  $t = 1$ , 得  $y' = 3, y'' = -1$ , 所以曲率为

$$\kappa = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}} = \frac{1}{10\sqrt{10}}.$$

题目求曲率半径, 需再取倒数  $R = 1/\kappa = 10\sqrt{10}$ 。绝对值保证半径为正。

5. (2014.5) 答案: D,  $1/3$ 。

由  $f'(\xi) = 1/(1 + \xi^2)$ , 给定关系可以写成

$$\arctan x = \frac{x}{1 + \xi^2}.$$

因此

$$\frac{\xi^2}{x^2} = \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x}.$$

再利用  $x - \arctan x = x^3/3 + O(x^5)$ 、 $\arctan x \sim x$ , 得到极限为  $1/3$ 。

不用泰勒展开的计算。

先把前面的比值分成

$$\frac{\xi^2}{x^2} = \frac{x - \arctan x}{x^3} \cdot \frac{x}{\arctan x}.$$

第二个因子趋于 1。第一个因子是  $0/0$  型, 应用一次洛必达法则便得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1/(1 + x^2)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(1 + x^2)} = \frac{1}{3}.$$

因此无需先解出  $\xi$  的正负。题目只问  $\xi^2/x^2$ , 由给定等式确定  $\xi^2 = x/\arctan x - 1$  已足够; 当  $x \neq 0$  时  $0 < \arctan x/x < 1$ , 也保证了这个平方值非负。

**6. (2014.6) 答案：A。**

连续函数在有界闭区域上必能取到最大值和最小值。只需说明它们不可能在内部取得。

如果内部有极值点，则一阶偏导应为零。该点的 Hessian 行列式满足

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = -u_{xx}^2 - u_{xy}^2 < 0,$$

因为  $u_{yy} = -u_{xx}$ ，且  $u_{xy} \neq 0$ 。

行列式为负说明此驻点是鞍点，不是极值点，矛盾。因此最大值和最小值均在边界上取得。

把驻点判别的逻辑补全。

有界闭区域是紧集，连续性先保证最大值、最小值存在。如果其中一个在内点取得，可微性给出  $u_x = u_y = 0$ 。令该点的二阶偏导为

$$a = u_{xx}, \quad b = u_{xy}, \quad u_{yy} = -a.$$

二阶项对应的矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

其特征值为  $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$ 。因  $b \neq 0$ ，一个严格正、另一个严格负。在两个相应方向上，二阶泰勒主部异号，于是驻点附近既有比该点大的函数值，也有比该点小的函数值，不可能是最大或最小点。排除内部后，两个最值只能在边界取得。

7. (2014.7) 答案: B,  $-(ad - bc)^2$ 。

先交换第 1 列与第 2 列, 行列式改变一次符号, 所得矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aI_2 & bI_2 \\ cI_2 & dI_2 \end{pmatrix}.$$

再对行、列同时作相同的重新排列, 即可得到两个  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  组成的分块对角矩阵; 这一步行列式符号不变。

所以交换一列后的行列式为  $(ad - bc)^2$ , 原行列式为其相反数, 即  $-(ad - bc)^2$ 。

写出重新排列后的矩阵并追踪符号。

完成后 1、2 列交换后, 再同时交换第 2、3 行和第 2、3 列, 得到

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

后两次交换共乘以  $(-1)^2 = 1$ , 因此这一步不改变行列式值。分块对角矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = (ad - bc)^2.$$

只有最开始单独交换两列引入一个负号, 故原式为  $-(ad - bc)^2$ 。整个过程没有除以  $a, d$  等参数, 参数为零时仍然适用。

8. (2014.8) 答案：A，必要非充分条件。

必要性。若  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关，对任意  $k, l$ ，设

$$c_1(\alpha_1 + k\alpha_3) + c_2(\alpha_2 + l\alpha_3) = 0.$$

整理为

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + (kc_1 + lc_2)\alpha_3 = 0.$$

由三向量独立，得  $c_1 = c_2 = 0$ ，所以新的两个向量线性无关。

不充分。取  $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$ 、 $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$ 、 $\alpha_3 = 0$ 。任意  $k, l$  都不改变前两个向量，它们始终独立，但原三向量组含零向量，线性相关。

所以前述条件必要但不充分。

条件方向与“任意”的含义。

记原三向量无关为条件  $P$ ，题干中“对所有  $k, l$ ，新二向量无关”为条件  $Q$ 。证明必要性应证  $P \Rightarrow Q$ ；证明不充分则需要给出  $Q$  成立而  $P$  不成立的例子。

反例中选  $\alpha_3 = 0$  很关键：这样无论  $k, l$  怎样取，新向量组总是  $e_1, e_2$ 。它满足的是“对任意常数”而不只是“能找到某一对常数”。原向量组又包含零向量，所以必定相关。

## 二、填空题（9～14）

9. (2014.9) 答案:  $3\pi/8$ 。

分母配方:

$$x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[ \arctan \frac{x+1}{2} \right]_{-\infty}^1 \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$

反常积分的下限按极限处理。

令  $t = (x + 1)/2$ , 则  $dx = 2 dt$ , 并且

$$x^2 + 2x + 5 = 4(1 + t^2).$$

当上限为  $x = 1$  时, 新的上限是  $t = 1$ 。因此

$$I = \frac{1}{2} \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{-M}^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \left[ \arctan 1 - \lim_{M \rightarrow +\infty} \arctan(-M) \right].$$

利用  $\arctan 1 = \pi/4$  和  $\arctan(-\infty) = -\pi/2$ , 才得到  $3\pi/8$ 。该被积函数在实轴没有奇点, 唯一的反常端点是负无穷。

10. (2014.10) 答案: 1。

奇函数满足  $f(0) = 0$ 。由给出的导函数,

$$f(1) = f(0) + \int_0^1 2(x-1) dx = -1.$$

再利用周期为 4 和奇性,

$$f(7) = f(7-8) = f(-1) = -f(1) = 1.$$

先确定导数已知区间上的函数。

在  $0 \leq x \leq 2$  上积分, 可写成

$$f(x) = x^2 - 2x + C.$$

奇性给出  $f(0) = 0$ , 所以  $C = 0$ 。于是  $f(1) = -1$ , 并且  $f(2) = 0$ , 与奇性和 4 周期性所要求的  $f(2) = f(-2) = -f(2)$  相符。

计算  $f(7)$  时要先把自变量移入已知区间或其对称区间:  $7 - 2 \times 4 = -1$ , 再用奇性转为  $x = 1$ 。不能把只在  $[0, 2]$  上成立的多项式公式直接用于  $x = 7$ 。

11. (2014.11) 答案:  $-\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy$ 。

在  $(x, y) = (1/2, 1/2)$  处, 隐式方程化为

$$e^z + z = 1.$$

左边严格增加, 且  $z = 0$  是解, 因此对应值为 0。

对原式取全微分:

$$e^{2yz}(2y dz + 2z dy) + dx + 2y dy + dz = 0.$$

代入  $x = y = 1/2, z = 0$ , 得到  $dx + dy + 2dz = 0$ , 即所求结果。

用隐函数偏导公式核对。

令

$$F(x, y, z) = e^{2yz} + x + y^2 + z - \frac{7}{4}.$$

把  $x, y, z$  先看成独立变量, 有

$$F_x = 1, \quad F_y = 2ze^{2yz} + 2y, \quad F_z = 2ye^{2yz} + 1.$$

在  $(1/2, 1/2, 0)$  处,  $F_z = 2 \neq 0$ , 符合隐函数定理的局部条件。因此

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1}{2}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{1}{2}.$$

最后以  $dz = z_x dx + z_y dy$  合成全微分, 与直接微分结果一致。

**12. (2014.12) 答案：** $y = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}x$ 。

把极坐标方程改写为参数方程：

$$x = \theta \cos \theta, \quad y = \theta \sin \theta.$$

在  $\theta = \pi/2$  处，点坐标为  $(0, \pi/2)$ ，且

$$x' = \cos \theta - \theta \sin \theta = -\frac{\pi}{2}, \quad y' = \sin \theta + \theta \cos \theta = 1.$$

所以切线斜率为  $-2/\pi$ ，切线方程即为所列直线。

区分极坐标点与直角坐标点。

给定的  $(\pi/2, \pi/2)$  是  $(r, \theta)$ ，不能直接当作切点的  $(x, y)$ 。转换应为

$$x_0 = r \cos \theta = 0, \quad y_0 = r \sin \theta = \frac{\pi}{2}.$$

参数导数构成切向量  $(-\pi/2, 1)$ ，其横分量不为零，故存在有限斜率。切线点斜式为

$$y - \frac{\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}(x - 0).$$

也可写成  $2x + \pi y = \pi^2/2$ 。该式经过  $(0, \pi/2)$ ，且切向量与法向量  $(2, \pi)$  的内积为零。

**13. (2014.13)** 答案: 11/20。

细棒总质量为

$$M = \int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) \, dx = \frac{5}{3}.$$

关于原点的一阶质量矩为

$$M_1 = \int_0^1 x(-x^2 + 2x + 1) \, dx = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{12}.$$

所以质心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_1}{M} = \frac{11/12}{5/3} = \frac{11}{20}.$$

质心公式从质量微元得到。

位于  $x$  附近的小段质量为  $dm = \rho(x) \, dx$ , 其对原点的质量矩为  $x \, dm$ , 所以

$$\bar{x} \int_0^1 \rho(x) \, dx = \int_0^1 x \rho(x) \, dx.$$

这里

$$\int_0^1 \rho(x) \, dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1 = \frac{5}{3},$$

$$\int_0^1 x \rho(x) \, dx = \left[ -\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{11}{12}.$$

线密度  $\rho'(x) = 2 - 2x \geq 0$ , 右侧更重, 结果  $11/20 > 1/2$  也符合这一分布特征。

14. (2014.14) 答案:  $-2 \leq a \leq 2$ 。

直接配方:

$$f = (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2.$$

对应的变量替换是可逆的, 因此不改变惯性指数。

第一个平方项恒为正号, 第二个恒为负号。要使负惯性指数恰好为 1, 第三项系数不能为负, 故

$$4 - a^2 \geq 0.$$

所以  $a \in [-2, 2]$ 。端点时第三项为零, 负惯性指数仍为 1, 故端点应包含。

说明配方变换的可逆性, 并列全参数情形。

取新变量

$$u = x_1 + ax_3, \quad v = x_2 - 2x_3, \quad w = x_3.$$

其变换矩阵为上三角矩阵, 对角元均为 1, 行列式为 1, 任意  $a$  下都可逆。反变换为  $x_1 = u - aw, x_2 = v + 2w, x_3 = w$ 。

新形式是  $u^2 - v^2 + (4 - a^2)w^2$ 。若  $|a| < 2$ , 正、负惯性指数分别为 2、1; 若  $|a| = 2$ , 分别为 1、1, 并有一个零平方项; 若  $|a| > 2$ , 分别为 1、2。因此题目只限制负惯性指数为 1 时, 必须把  $a = \pm 2$  包含在内。

### 三、解答题（15～23）

15. (2014.15) 答案:  $1/2$ 。

先展开分子被积函数在无穷远的行为:

$$e^{1/t} = 1 + \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + O(t^{-3}),$$

因此

$$t^2(e^{1/t} - 1) - t = \frac{1}{2} + O(t^{-1}) \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

所以分子积分趋于正无穷; 分母  $x^2 \ln(1 + 1/x) \sim x$  也趋于正无穷, 可以使用洛必达法则。

分母求导时,

$$\frac{d}{dx} [x^2 \ln(1 + 1/x)] = 2x \ln(1 + 1/x) - \frac{x}{x+1} \longrightarrow 1.$$

于是原极限等于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(e^{1/x} - 1) - x}{2x \ln(1 + 1/x) - x/(x+1)} = \frac{1}{2}.$$

分子为什么确实趋于无穷。

记  $h(t) = t^2(e^{1/t} - 1) - t$ 。由  $h(t) \rightarrow 1/2$ , 存在  $T > 1$ , 使  $t \geq T$  时  $h(t) > 1/4$ , 于是

$$\int_1^x h(t) dt \geq \int_1^T h(t) dt + \frac{x-T}{4} \rightarrow +\infty.$$

因此前面的洛必达法则不是只凭分母无穷就使用, 而是已经确认  $\infty/\infty$  型。分母的导数趋于 1, 故在充分大的区间内也不为零。

另一种展开：先看积分的平均增长率。

余项  $h(t) = 1/2 + O(1/t)$  积分后给出

$$\int_1^x h(t) \, dt = \frac{x-1}{2} + O(\ln x).$$

另一方面，令  $s = 1/x \rightarrow 0^+$ ，有

$$x^2 \ln(1 + 1/x) = x - \frac{1}{2} + O(1/x).$$

因此分子、分母同时除以  $x$ ：

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2x} + O(\ln x/x)}{1 - \frac{1}{2x} + O(1/x^2)} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

这里必须保留指数展开中的二次项，因为一次项会与题目中的  $-t$  抵消。

16. (2014.16) 答案：极小值为 0，极大值为 1。

第一步：积分并使用初始条件。

整理方程，得

$$(1 + y^2)y' = 1 - x^2.$$

因此

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + C.$$

由  $y(2) = 0$ ，得  $C = 2/3$ ，即

$$y^3 + 3y = 3x - x^3 + 2.$$

左边关于  $y$  严格增加，所以对每个  $x$  都唯一确定  $y$ 。

第二步：由导数符号判断极值。

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

分母恒正。因此函数在  $(-\infty, -1)$  上减少，在  $(-1, 1)$  上增加，在  $(1, +\infty)$  上减少。

所以  $x = -1$  为极小值点， $x = 1$  为极大值点。

当  $x = -1$  时， $y^3 + 3y = 0$ ，得  $y = 0$ ；当  $x = 1$  时， $y^3 + 3y = 4$ ，得  $y = 1$ 。

故极小值、极大值分别为 0、1。

为什么可以只用隐式关系求极值。

设  $H(y) = y^3 + 3y$ ，则  $H'(y) = 3y^2 + 3 > 0$ ，并且  $H(y) \rightarrow \pm\infty$  当  $y \rightarrow \pm\infty$ 。所以每个实数右端都对应唯一的实数  $y$ ，无需写出复杂的三次方程根式。

初值代入常数的过程是

$$0 = 2 - \frac{8}{3} + C, \quad C = \frac{2}{3}.$$

驻点由  $1 - x^2 = 0$  给出，只有  $x = \pm 1$ 。在  $x = -1$  处，方程成为

$$y^3 + 3y = y(y^2 + 3) = 0,$$

唯一实根为 0。在  $x = 1$  处，

$$y^3 + 3y - 4 = (y - 1)(y^2 + y + 4) = 0.$$

后一个二次因子的判别式为  $1 - 16 < 0$ ，唯一实根为 1。

还可对  $(1 + y^2)y' = 1 - x^2$  求导：

$$(1 + y^2)y'' + 2y(y')^2 = -2x.$$

在驻点处  $y' = 0$ ，所以  $y''(-1) = 2 > 0$ 、 $y''(1) = -1 < 0$ ，分别验证极小与极大。这里求的是局部极值，不能由“极大值为 1”推断函数在整条实轴上都不超过 1。

17. (2014.17) 答案:  $-3/4$ 。

第一步: 用对称性消去分式中的方向因子。

区域在交换  $x, y$  后不变, 所以

$$I = \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

两式相加, 得

$$2I = \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

第二步: 改用极坐标。

区域为第一象限的圆环部分:  $1 \leq r \leq 2$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。因此

$$I = \frac{\pi}{4} \int_1^2 r \sin \pi r dr.$$

第三步: 计算径向积分。

$$\int_1^2 r \sin \pi r dr = \left[ -\frac{r \cos \pi r}{\pi} + \frac{\sin \pi r}{\pi^2} \right]_1^2 = -\frac{3}{\pi}.$$

所以  $I = (\pi/4)(-3/\pi) = -3/4$ 。

直接使用极坐标也能分离两个积分。

令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 面积微元为  $r dr d\theta$ 。原积分成为

$$I = \left( \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \right) \left( \int_1^2 r \sin(\pi r) dr \right).$$

记第一个积分为  $J$ , 用  $\theta = \pi/2 - t$  得

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt.$$

两式相加即  $2J = \int_0^{\pi/2} 1 dt = \pi/2$ , 所以  $J = \pi/4$ 。这正是前面交换  $x, y$  对称性的角度形式。

径向积分分部时, 取  $u = r$ 、 $dv = \sin(\pi r) dr$ , 得

$$\int_1^2 r \sin(\pi r) dr = \left[ -\frac{r \cos(\pi r)}{\pi} \right]_1^2 + \frac{1}{\pi} \int_1^2 \cos(\pi r) dr = -\frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi}.$$

在  $1 < r < 2$  上  $\sin(\pi r) < 0$ , 且原分式的另一个因子非负, 因此积分为负, 也与  $-3/4$  一致。

18. (2014.18) 答案:  $f(u) = \frac{e^{2u} - e^{-2u}}{16} - \frac{u}{4}$ 。

第一步: 利用复合结构化为常微分方程。

令  $u = e^x \cos y$ , 则

$$u_x = u, \quad u_{xx} = u, \quad u_y = -e^x \sin y, \quad u_{yy} = -u.$$

所以

$$z_{xx} = f''(u)u^2 + f'(u)u,$$

$$z_{yy} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y - f'(u)u.$$

相加后, 一阶导数项抵消, 得到

$$z_{xx} + z_{yy} = e^{2x} f''(u).$$

与题设右端比较, 约去  $e^{2x}$ , 得

$$f''(u) - 4f(u) = u.$$

第二步: 求通解。

对应齐次方程特征根为  $\pm 2$ , 右端为一次多项式, 取特解  $-u/4$ , 故

$$f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{u}{4}.$$

第三步：代入两个初始条件。

$$C_1 + C_2 = 0, \quad 2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0.$$

解得  $C_1 = 1/16, C_2 = -1/16$ ，即为所求函数。代入可检验  $f(0) = f'(0) = 0$  且  $f'' - 4f = u$ 。

二阶链式法则逐项计算。

先求一阶偏导：

$$z_x = f'(u)e^x \cos y, \quad z_y = -f'(u)e^x \sin y.$$

再分别求导，注意  $f'(u)$  自身也要经  $u$  求导：

$$z_{xx} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y + f'(u)e^x \cos y,$$

$$z_{yy} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y - f'(u)e^x \cos y.$$

相加用  $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$ ，才消去角度和一阶项。

非齐次特解的系数如何确定。

对  $f'' - 4f = u$ ，设  $f_p = Au + B$ ，则  $f_p'' = 0$ 。比较

$$-4Au - 4B = u$$

的系数，得到  $A = -1/4, B = 0$ 。齐次部分的特征方程为  $r^2 - 4 = 0$ ，根  $2, -2$  不重复，所以两项均是纯指数。

对最终表达式求导：

$$f'(u) = \frac{e^{2u} + e^{-2u}}{8} - \frac{1}{4}, \quad f''(u) = \frac{e^{2u} - e^{-2u}}{4}.$$

于是  $f'(0) = 0$ ，且

$$f''(u) - 4f(u) = u.$$

这同时核对了常数、一次项的符号和原偏微分方程。

19. (2014.19) 积分不等式的证明。

(I) 直接积分已知界。

因为  $0 \leq g(t) \leq 1$ , 当  $a \leq x \leq b$  时,

$$0 \leq \int_a^x g(t) \, dt \leq \int_a^x 1 \, dt = x - a.$$

第一问得证。

(II) 将区间分成两段。

记

$$h = \int_a^b g(t) \, dt, \quad c = a + h.$$

由第一问,  $0 \leq h \leq b - a$ , 所以  $c \in [a, b]$ 。

考察待证不等式右边减左边:

$$\begin{aligned} R &= \int_a^b f(x)g(x) \, dx - \int_a^c f(x) \, dx \\ &= - \int_a^c f(x)[1 - g(x)] \, dx + \int_c^b f(x)g(x) \, dx. \end{aligned}$$

在  $[a, c]$  上,  $f(x) \leq f(c)$ 、 $1 - g(x) \geq 0$ ; 在  $[c, b]$  上,  $f(x) \geq f(c)$ 、 $g(x) \geq 0$ 。因此

$$\begin{aligned} R &\geq -f(c) \int_a^c [1 - g(x)] \, dx + f(c) \int_c^b g(x) \, dx \\ &= f(c) \left[ \int_a^b g(x) \, dx - (c - a) \right] = 0. \end{aligned}$$

最后一步用了  $c - a = h = \int_a^b g$ 。所以右边不小于左边, 结论成立。

把比较式整理成两个非负积分。

构造分点  $c$  的目的，是使左端区间长度等于  $g$  的总积分：

$$c - a = \int_a^b g(x) \, dx.$$

这等价于两侧权重相等：

$$\int_a^c [1 - g(x)] \, dx = \int_c^b g(x) \, dx.$$

在差值  $R$  中加减同一个常数  $f(c)$  后，可精确写为

$$\begin{aligned} R = & \int_a^c [f(c) - f(x)][1 - g(x)] \, dx \\ & + \int_c^b [f(x) - f(c)]g(x) \, dx. \end{aligned}$$

第一段中  $f(c) - f(x) \geq 0$ 、 $1 - g(x) \geq 0$ ；第二段中  $f(x) - f(c) \geq 0$ 、 $g(x) \geq 0$ 。两项各自非负，故  $R \geq 0$ 。

这种写法也说明  $f$  本身可以取负值，无需附加  $f \geq 0$ 。全程只用连续性、单调性和积分保序性，没有要求  $f'$  存在。若  $c = a$  或  $c = b$ ，相应的零长度积分为零，公式同样有效。

**20. (2014.20)** 答案：1。

第一步：求迭代函数的显式表达式。

先有  $f_1(x) = x/(1+x)$ 。若  $f_n(x) = x/(1+nx)$ ，则

$$f_{n+1}(x) = \frac{f_n(x)}{1+f_n(x)} = \frac{x}{1+(n+1)x}.$$

故数学归纳法给出

$$f_n(x) = \frac{x}{1+nx}.$$

第二步：计算面积。

函数在  $[0, 1]$  上非负，所以

$$\begin{aligned} S_n &= \int_0^1 \frac{x}{1+nx} dx \\ &= \int_0^1 \left[ \frac{1}{n} - \frac{1}{n(1+nx)} \right] dx \\ &= \frac{1}{n} - \frac{\ln(n+1)}{n^2}. \end{aligned}$$

因此

$$nS_n = 1 - \frac{\ln(n+1)}{n} \longrightarrow 1.$$

迭代公式的发现过程。

对  $x > 0$ ，取倒数后迭代关系变成加法：

$$\frac{1}{f_{n+1}(x)} = \frac{1+f_n(x)}{f_n(x)} = \frac{1}{f_n(x)} + 1.$$

又  $1/f_1(x) = 1/x + 1$ ，逐次累加便得到

$$\frac{1}{f_n(x)} = \frac{1}{x} + n, \quad f_n(x) = \frac{x}{1 + nx}.$$

$x = 0$  时所有迭代值为 0，显式公式也成立。且  $f$  把  $[0, 1]$  映到  $[0, 1/2]$ ，所以迭代中的每一步都在定义域内。

最后的数列极限如何验证。

面积计算中的分式分解来自

$$x = \frac{(1 + nx) - 1}{n}.$$

因  $n$  对积分变量  $x$  是常数，

$$\int_0^1 \frac{dx}{1 + nx} = \frac{1}{n} [\ln(1 + nx)]_0^1 = \frac{\ln(n + 1)}{n}.$$

又可令实变量  $t \rightarrow +\infty$ ，应用洛必达法则证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t + 1)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t + 1} = 0.$$

因此相应整数子列也趋于零， $nS_n \rightarrow 1$ 。

**21. (2014.21)** 答案:  $V = \pi(2 \ln 2 - 5/4)$ 。

**第一步: 恢复二元函数。**

由  $f_y = 2(y + 1)$ , 可得

$$f(x, y) = (y + 1)^2 + h(x).$$

代入对角线条件, 得到

$$h(x) = -(2 - x) \ln x, \quad x > 0.$$

所以曲线方程为

$$(y + 1)^2 = (2 - x) \ln x.$$

**第二步: 确定封闭区域范围。**

右边必须非负。对  $x > 0$  分析  $2 - x$  与  $\ln x$  的符号, 可知恰好需要  $1 \leq x \leq 2$ 。

两条边界为

$$y = -1 \pm \sqrt{(2 - x) \ln x},$$

它们在两端相接, 关于旋转轴  $y = -1$  对称。

**第三步: 计算圆盘体积。**

固定  $x$  后, 截线绕旋转轴成为半径  $\sqrt{(2 - x) \ln x}$  的圆盘, 因此

$$V = \pi \int_1^2 (2 - x) \ln x \, dx.$$

分别积分两项:

$$\int_1^2 2 \ln x \, dx = 4 \ln 2 - 2,$$

$$\int_1^2 x \ln x \, dx = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}.$$

所以

$$V = \pi [(4 \ln 2 - 2) - (2 \ln 2 - 3/4)] = \pi \left( 2 \ln 2 - \frac{5}{4} \right).$$

积分常数为什么是一个函数。

由  $f_y = 2(y+1)$  对  $y$  积分时,  $x$  被视为常量, 所以“积分常数”可以随  $x$  改变, 写成  $h(x)$ 。把第二个自变量也取为  $x$ , 题设条件给出

$$(x+1)^2 + h(x) = (x+1)^2 - (2-x) \ln x,$$

于是准确确定了  $h(x)$ 。

界限和圆盘半径的确定。

在  $0 < x < 1$  上,  $2-x > 0, \ln x < 0$ ; 在  $1 < x < 2$  上, 两者都正; 在  $x > 2$  上, 前者负、后者正。因此仅  $[1, 2]$  能使  $(y+1)^2 \geq 0$ 。固定该区间内的  $x$ , 图形截线包含旋转轴  $y = -1$ , 旋转截面是实心圆盘, 没有需要扣除的内孔。

将两个定积分的分部过程展开。

由分部积分,

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= x \ln x - x + C, \\ \int x \ln x \, dx &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C. \end{aligned}$$

所以总原函数可取

$$F(x) = \left( 2x - \frac{x^2}{2} \right) \ln x - 2x + \frac{x^2}{4}.$$

端点值分别为  $F(2) = 2 \ln 2 - 3$ 、 $F(1) = -7/4$ , 相减得  $2 \ln 2 - 5/4$ , 最后乘以  $\pi$ 。

**22. (2014.22)** 基础解系及所有右逆矩阵。

(I) 对齐次方程作消元。

先作  $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ，再用第 2 行消元，得到等价方程

$$x_3 - 3x_4 = 0, \quad x_2 - x_3 + x_4 = 0, \quad x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0.$$

依次回代，得

$$x_3 = 3x_4, \quad x_2 = 2x_4, \quad x_1 = -x_4.$$

因此基础解系可取单个向量

$$n = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(II) 先求一个右逆矩阵。

要求  $AB = I_3$ ，等价于  $B$  的三列分别满足  $Ab_j = e_j$ 。

对一般右端  $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ ，同样的消元给出

$$x = \begin{pmatrix} 2b_1 + 6b_2 - b_3 \\ -b_1 - 3b_2 + b_3 \\ -b_1 - 4b_2 + b_3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

分别取右端  $e_1, e_2, e_3$ ，且都取  $t = 0$ ，得到一个特解矩阵

$$B_0 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验  $AB_0 = I_3$ 。

**最后给出全部解。**

任意另一个解  $B$  都满足  $A(B - B_0) = 0$ ，因此  $B - B_0$  的每一列都必须是齐次基础向量  $n$  的倍数。

故所有矩阵恰为

$$B = B_0 + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

反过来，因为  $An = 0$ ，上述任意参数所给矩阵都满足  $AB = I_3$ ，所以没有遗漏。

**把一般右端的行变换完整写出。**

将右端记为  $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$ ，以免与所求矩阵的列混淆。增广矩阵为

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & \beta_1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \beta_2 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & \beta_3 \end{array} \right).$$

先作  $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ，再作  $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2$ ，得

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & \beta_1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \beta_2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & \beta_3 - \beta_1 - 4\beta_2 \end{array} \right).$$

第三行给出  $x_3 = 3x_4 + \beta_3 - \beta_1 - 4\beta_2$ 。回代第二行：

$$x_2 = \beta_2 + x_3 - x_4 = 2x_4 + \beta_3 - \beta_1 - 3\beta_2.$$

再回代第一行：

$$x_1 = \beta_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -x_4 + 2\beta_1 + 6\beta_2 - \beta_3.$$

三个主元说明  $r(A) = 3$ ，故任何三维右端都有解；自由变量只有  $x_4$ ，齐次解空间维数为  $4 - 3 = 1$ 。

所有右逆按参数逐项写成矩阵。

由三个列向量可以分别选取自由参数，得到

$$B = \begin{pmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

三个参数彼此独立，不能强迫它们相等。 $A$  是  $3 \times 4$  矩阵，所以  $B$  必须是  $4 \times 3$  矩阵；这里的“右逆”是  $AB = I_3$ ，并不要求  $BA = I_4$ 。

**23. (2014.23) 两矩阵相似的证明。**

记全 1 矩阵为  $A$ , 另一个矩阵为  $B$ , 并令

$$u = (1, 1, \dots, 1)^T, \quad v = (1, 2, \dots, n)^T.$$

**第一步: 为  $A$  构造特征向量基。**

显然  $Au = nu$ 。对标准单位向量  $e_i$ , 有

$$A(e_i - e_n) = 0, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

这些  $n-1$  个向量线性无关, 且与非零特征值对应的  $u$  一起构成一组基。因此  $A$  相似于  $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$ 。

**第二步: 为  $B$  构造同样的对角形式。**

$B$  只有最后一列非零, 可写为

$$B = ve_n^T.$$

于是

$$Bv = nv, \quad Be_i = 0 \quad (i = 1, \dots, n-1).$$

$v$  的最后一个分量为  $n \neq 0$ , 而  $e_1, \dots, e_{n-1}$  的最后分量均为零, 所以这  $n$  个向量也线性无关。

因此  $B$  同样相似于  $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$ 。由相似关系的传递性,  $A$  与  $B$  相似。

**线性无关性的系数证明。**

对第一组特征向量, 假设

$$a_0 u + \sum_{i=1}^{n-1} a_i (e_i - e_n) = 0.$$

把所有分量相加, 第二项中每个向量的分量和均为零, 得  $na_0 = 0$ , 故  $a_0 = 0$ ; 再看前  $n-1$  个分量, 得各  $a_i = 0$ 。因此它们确实构成基。

第二组若满足  $b_0v + \sum_{i=1}^{n-1} b_i e_i = 0$ ，先看最后分量便得  $nb_0 = 0$ ，再逐分量得到其余系数为零。  
把相似矩阵写成可验证的形式。

令

$$P = (u, e_1 - e_n, \dots, e_{n-1} - e_n),$$

$$Q = (v, e_1, \dots, e_{n-1}), \quad \Lambda = \text{diag}(n, 0, \dots, 0).$$

上述基的证明保证  $P, Q$  可逆，且

$$AP = P\Lambda, \quad BQ = Q\Lambda.$$

取  $S = PQ^{-1}$ ，直接计算可得

$$S^{-1}AS = QP^{-1}APQ^{-1} = Q\Lambda Q^{-1} = B.$$

这给出了相似关系的具体构造。 $n = 1$  时两矩阵同为 (1)，结论也成立。